

Hệ Thống Thẩm Định Giá Bất Động Sản AI (MHD AVM)

Chuẩn hóa theo mô hình dinhgia.tinix.ai • Dữ liệu Hugging Face tinixai/vietnam-real-estates • OSM GIS & PostGIS

Mục Tiêu Chiến Lược & Tiêu Chuẩn Nền Tảng

Xây dựng hệ sinh thái định giá tự động thông minh cao cấp cho **Công ty MHD** dựa trên mô hình trải nghiệm của **dinhgia.tinix.ai**. Hệ thống khai thác 1.000.000+ bản ghi tin đăng từ Hugging Face, vận hành cơ sở dữ liệu không gian PostGIS, bản đồ số OpenStreetMap (Leaflet.js) và bộ nhận diện thương hiệu độc quyền của MHD.

1. Kiến Trúc 4 Trụ Cột Kỹ Thuật (Architecture Pillars)

1. Dữ Liệu Huấn Luyện (Hugging Face Dataset)

Khai thác repo tinixai/vietnam-real-estates (1M bản ghi). Pipeline trích xuất đặc trưng: diện tích, độ rộng ngõ/mặt tiền, tầng, phòng ngủ, WC, loại hình và phân cấp hành chính (Tỉnh/Quận/Xã).

2. Lối Trí Tuệ Nhân Tạo Thông Minh (Multi-Modal AVM)

Kết hợp **CatBoost Regressor** cho dữ liệu bảng cùng **PhoBERT / Regex NLP** trích xuất yếu tố nhạy cảm (số đồ/hồng, lô góc, ngõ ô tô, nở hậu). Tối ưu hàm mất mát log-scale với MAPE < 10%.

3. Dịch Vụ Backend (FastAPI + PostGIS Service)

Phục vụ mô hình bằng Python FastAPI độ trễ thấp (< 100ms). Kết nối PostgreSQL/PostGIS lưu trữ tọa độ và tính toán khoảng cách không gian tới tài sản lân cận.

4. Bản Đồ Không Gian Mở (OpenStreetMap GIS)

Thay thế hoàn toàn Google Maps bằng Leaflet.js + OSM Tile. Tích hợp Reverse Geocoding qua OSM Nominatim để tự động nhận diện Quận/Huyện/Tọa độ khi ghim vị trí nhà đất.

2. Quy Chuẩn Nhận Diện Thương Hiệu MHD (Design Tokens)

Toàn bộ giao diện người dùng và báo cáo được thiết kế đồng bộ theo bảng màu chỉ định của MHD:



MHD Orange
#EC4A00 • Primary CTA



Orange Dark
#BD3900 • Hover/Active



Graphite
#3F4547 • Heading/Hero



Steel Gray
#767A7B • Supporting UI



Warm Paper
#F4F2EE • Background



Orange Soft
#FFF0E8 • Result Card

■ 3. Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu & Mã SQL Tạo Bảng Không Gian (Database DDL)

Hệ thống sử dụng **PostgreSQL 16 + PostGIS extension** để lưu trữ tập dữ liệu thị trường và truy vấn không gian địa lý cực nhanh:

```
-- 1. KÍCH HOẠT EXTENSION KHÔNG GIAN POSTGIS CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS postgis; -- 2. BẢNG 1: DỮ
LIỆU THỊ TRƯỜNG & HUẤN LUYỆN (1.000.000+ TIN ĐĂNG TỪ HUGGING FACE) CREATE TABLE real_estate_listings ( id
BIGSERIAL PRIMARY KEY, source_id VARCHAR(64) UNIQUE, property_type VARCHAR(60) NOT NULL, -- Nhà riêng, Căn
hộ, Đất nền... province_name VARCHAR(100) NOT NULL, district_name VARCHAR(100) NOT NULL, ward_name
VARCHAR(100), street_name VARCHAR(255), project_name VARCHAR(255), area NUMERIC(10,2) NOT NULL, -- Diện
tích m² price NUMERIC(16,2) NOT NULL, -- Giá bán niêm yết (VNĐ) price_per_m2 NUMERIC(14,2), bedroom_count
INT DEFAULT 1, bathroom_count INT DEFAULT 1, floor_count INT DEFAULT 1, road_width NUMERIC(6,2), -- Độ rộng
ngõ vào (m) frontage_width NUMERIC(6,2), -- Chiều ngang mặt tiền (m) house_direction VARCHAR(30), -- CÁC
BIẾN NLP THÔNG MINH TRÍCH XUẤT TỪ MÔ TẢ has_so_do BOOLEAN DEFAULT FALSE, is_lo_goc BOOLEAN DEFAULT FALSE,
is_no_hau BOOLEAN DEFAULT FALSE, is_oto_do BOOLEAN DEFAULT FALSE, -- TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN BẢN ĐỒ (WGS84:
Longitude, Latitude) geom GEOMETRY(Point, 4326), raw_description TEXT, published_at TIMESTAMP WITH TIME
ZONE ); -- TẠO CHỈ MỤC KHÔNG GIAN GIST ĐỂ TRUY VẤN BÁN KÍNH TRONG DƯỚI 5MS CREATE INDEX idx_listings_geom
ON real_estate_listings USING GIST (geom); CREATE INDEX idx_listings_admin ON real_estate_listings
(province_name, district_name); -- 3. BẢNG 2: LƯU LỊCH SỬ ĐỊNH GIÁ & LEADS KHÁCH HÀNG TRÊN WEBSITE MHD
CREATE TABLE valuation_history ( id BIGSERIAL PRIMARY KEY, client_ip VARCHAR(45), customer_phone
VARCHAR(20), property_type VARCHAR(60) NOT NULL, area NUMERIC(10,2) NOT NULL, geom GEOMETRY(Point, 4326),
input_payload JSONB NOT NULL, -- Toàn bộ thông số nhà người dùng nhập predicted_price NUMERIC(16,2) NOT
NULL, -- Kết quả định giá trung bình price_low NUMERIC(16,2) NOT NULL, -- Cận dưới khoảng tin cậy
price_high NUMERIC(16,2) NOT NULL, -- Cận trên khoảng tin cậy confidence_score NUMERIC(4,3), -- Độ tin cậy
mô hình (VD: 0.925) model_version VARCHAR(50) DEFAULT 'mhd-v2-catboost', created_at TIMESTAMP WITH TIME
ZONE DEFAULT NOW() );
```

■ 4. Truy Vấn Không Gian Tìm BĐS Tương Đồng Trong Bán Kính 500m

Khi người dùng chấm tọa độ trên OpenStreetMap, API kích hoạt truy vấn PostGIS để hiển thị 5 tài sản lân cận:

```
-- TÌM 5 TÀI SẢN TƯƠNG ĐỒNG BÁN KÍNH 500M QUANH TỌA ĐỘ NGƯỜI DÙNG SELECT id, property_type, area,
price, price_per_m2, road_width, ROUND(ST_Distance(geom::geography, ST_SetSRID(ST_MakePoint(106.7009,
10.7769), 4326)::geography)) AS distance_meters FROM real_estate_listings WHERE property_type = 'Nhà riêng'
AND ST_DWithin(geom::geography, ST_SetSRID(ST_MakePoint(106.7009, 10.7769), 4326)::geography, 500) ORDER BY
distance_meters ASC LIMIT 5;
```

5. Kế Hoạch Triển Khai Chi Tiết (Sprint MVP 14 Ngày)

Lộ trình phân bổ 14 ngày từ chuẩn bị dữ liệu Hugging Face, cấu hình cơ sở dữ liệu PostGIS, huấn luyện AI đến giao diện Web:

Giai Đoạn	Nội Dung Công Việc Trọng Tâm	Đầu Ra (Deliverables)	Trạng Thái
Giai đoạn 1 Ngày 1 – 3	• Khởi tạo PostgreSQL & kích hoạt PostGIS extension. • Tải dataset tinixai/vietnam-real-estates và chạy script DDL tạo bảng. • Tiền xử lý, lọc ngoại lai và nạp dữ liệu sạch vào bảng real_estate_listings.	Database PostGIS & File data_mhd_clean.parquet	ƯU TIÊN 1
Giai đoạn 2 Ngày 4 – 6	• Trích xuất đặc trưng NLP (số đồ, nở hậu, ngõ ô tô) từ mô tả. • Huấn luyện 5-Fold K-Fold CatBoost Regressor với log1p(price). • Đạt sai số MAPE < 10%, xuất mô hình tối ưu ra mhd_smart_v2.cbm.	Model File mhd_smart_v2.cbm	ƯU TIÊN 1
Giai đoạn 3 Ngày 7 – 9	• Xây dựng FastAPI Backend tải model vào RAM. • Endpoint /predict-price tích hợp PostGIS query 5 căn nhà lân cận. • Tích hợp Redis Cache lưu tạm kết quả định giá, thời gian phản hồi < 50ms.	FastAPI + PostGIS Service	TIẾP THEO
Giai đoạn 4 Ngày 10 – 12	• Dụng giao diện tương tự dinhgia.tinix.ai bằng bộ màu nhận diện MHD. • Nhúng Leaflet.js + OpenStreetMap (kéo thả pin, hiển thị 5 ghim lân cận). • Tích hợp Reverse Geocoding tự động điền Quận/Huyện từ Nominatim.	Frontend Web App (OSM Map)	TIẾP THEO
Giai đoạn 5 Ngày 13 – 14	• Thử nghiệm định giá nhà thực tế tại TP.HCM & Hà Nội đối chiếu thị trường. • Tối ưu hiển thị Responsive trên mobile và đóng gói Docker Compose. • Chạy thử nghiệm nội bộ và bàn giao đưa vào vận hành.	Bản Demo Hoàn Chỉnh & Dockerfile	BÀN GIAO

6. Tiêu Chuẩn Nghiệm Thu & Phòng Ngừa Rủi Ro

Các Chỉ Số Đo Lường Thành Công (KPIs)

- **Độ chính xác định giá:** Sai số MAPE < 10% trên tập kiểm thử ngoài mẫu đối với căn hộ và nhà phố hiện hữu.
- **Tốc độ xử lý:** Trả về kết quả định giá kèm danh sách 5 căn nhà so sánh lân cận trong thời gian < 150ms.
- **Khả năng giải thích:** Minh bạch các yếu tố cộng/trừ giá trị (pháp lý, mặt tiền, vị trí) giúp khách hàng tin tưởng kết quả.

Rủi Ro: Giá Rao Tin Đăng Chênh Lệch Giá Thực

Biện pháp: Giá rao thường cao hơn giá chốt công chứng 5% - 10%. Hệ thống tích hợp hệ số chiết khấu thương lượng thị trường (Market Discount Factor = 0.93) để kết quả phản ánh sát thực tế giao dịch.

Rủi Ro: Giới Hạn Tần Suất Geocoding OSM

Biện pháp: Nominatim công cộng giới hạn 1 req/s. Giải pháp lưu cache tọa độ các phường/xã vào bảng spatial_poi_cache của PostGIS để tra cứu nội bộ, không phụ thuộc server ngoài.